ບົດທີ 43 ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ (ຕໍ່)

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອບຮູບກ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງອ້ອມແກນຂອງລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ໂດຍການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ.

ໃນບົດຮຽນຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນດ້ວຍວິທີການ ຫຼື ນຳໃຊ້ສູດຕ່າງໆ, ໃນບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນແດງຂອງຕຳລາເສັ້ນອ້ອມແກນຂອງລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ຊຶ່ງແມ່ນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ນິຍົມໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະຮູບກ້ອນທີ່ມີຮູບຮ່າງທົ່ວໄປ (ບໍ່ແມ່ນຮູບຮ່າງສະເພາະທີ່ມີສູດຄິດໄລ່ຮອງຮັບ).

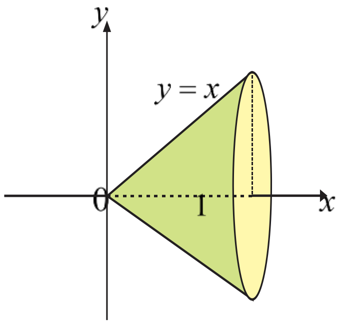
1. ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດເພື່ອຊອກຫາບໍລິມາດຂອບຮູບກ້ອນ

ຄຳແນະນຳ: ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງອ້ອມແກນຂອງລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ແມ່ນຜົນຄູນຂອງ π ກັບສັງຄະນິດຂອງຕຳລາດັ່ງກ່າວຂຶ້ນກຳລັງສອງ, ຂອບຂອງສັງຄະນິດແມ່ນຕົວປະສານເມັດຕັດຂອງເສັ້ນສະແດງກັບແກນຂອງລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ຫຼື ຕາມບົດເລກກຳນົດໃຫ້.

- ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)$ ອ້ອມແກນ Ox ຊຶ່ງວ່າ $a \le x \le b$, ເທົ່າກັບ $\pi\int_a^b \left[f(x)\right]^2 dx$.
- ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $g(y)$ ອ້ອມແກນ Oy ຊຶ່ງວ່າ $a \le y \le b$, ເທົ່າກັບ $\pi\int_a^b \left[g(y)\right]^2 dy$.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x$ ອ້ອມແກນ Ox ຊຶ່ງວ່າ $0\le x\le 1$.

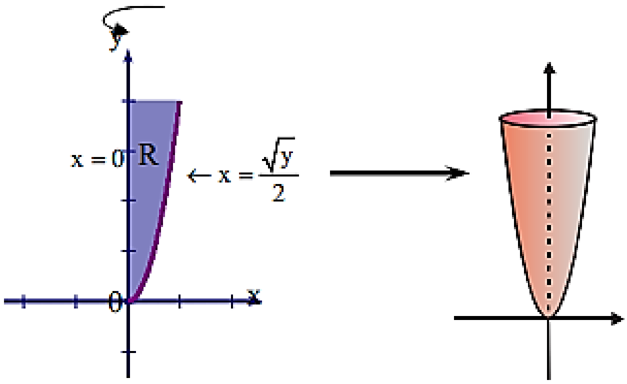
ບົດແກ້:



$$\begin{aligned}V &= \pi\int_0^1 x^2\,dx\\ &= \pi\times\frac{1}{3}\left(x^3\right)\Big|_0^1\\ &= \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $x=\frac{1}{2}\sqrt{y}$ ອ້ອມແກນ Oy ຊຶ່ງວ່າ $0\le y\le 4$.

ບົດແກ້:



$$\begin{aligned}V &= \pi\int_0^4\left(\frac{\sqrt{y}}{2}\right)^2 dy\\ &= \frac{\pi}{8}\left(y^2\right)\Big|_0^4\\ &= \frac{\pi}{8}\left(4^2-0\right)\\ &= 2\pi\end{aligned}$$

ຄຳຖາມ 1 : ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)=-x^2+3x+2$ ອ້ອມແກນ Ox.

ຄຳຖາມ 2 : ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $g(x)=\sin x$ ຊຶ່ງວ່າ $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ ແລະ $-1\le y\le 1$ ອ້ອມແກນ Oy

2. ສະຫຼຸບ

ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງອ້ອມແກນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫຼືໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

ກໍລະນີປິ່ນເສັ້ນສະແດງ $f(x)$ ອ້ອມແກນ Ox ຊຶ່ງວ່າ $a\le x\le b$, $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx$.

ກໍລະນີປິ່ນເສັ້ນສະແດງ $g(y)$ ອ້ອມແກນ Oy ຊຶ່ງວ່າ $a\le y\le b$, $V=\pi\int_a^b\left[g(y)\right]^2dy$.

ບົດຝຶກຫັດ

1) ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=\sqrt{x-1}$ ອ້ອມແກນ Ox ຊຶ່ງວ່າ $2\le x\le 5$.

2) ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x^2-4x$ ອ້ອມແກນ Ox ຊຶ່ງວ່າ $0\le x\le 1$.

3) ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $x=4y-y^2$ ອ້ອມແກນ Oy ຊຶ່ງວ່າ $0\le y\le 5$.

4) ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x^2+2$ ອ້ອມແກນ Oy ຊຶ່ງວ່າ $2\le y\le 5$.